

3.1. Dokaz $a \rightarrow b$

nech ortogonální matice Q je taká že $Qu_i = v_i$
pro všechny $i \in \{1, \dots, n\}$

gramova matice má na prvcích (i, j) prvok

$$(G_2)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle = (G_1)_{ij} = \langle Qu_i, Qu_j \rangle$$

výsledek z vlastnosti $\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$

$(G_2)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$ P.S. je prvok $(G_1)_{ij}$ ke kterému platí
pro všechny i, j

$$G_2 = G_1$$

$b \rightarrow a$

nech $G_1 = G_2$ a pro všechny i, j platí $\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$

máme lineární zobrazení $\gamma: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $\gamma(u_i) = v_i \quad \forall i$

ke kterým B_1 a B_2 můžeme říci že jsou jednorázové maticemi

musíme dokázat že jsou izomorfní $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$x = \sum_{i=1}^n a_i u_i$$

$$y = \sum_{j=1}^n b_j u_j$$

Je ověřeno

$$\langle \gamma(x), \gamma(y) \rangle = \left\langle \sum a_i \gamma(u_i), \sum b_j \gamma(u_j) \right\rangle = \left\langle \sum a_i v_i, \sum b_j v_j \right\rangle$$

$$\langle \gamma(x), \gamma(y) \rangle = \sum_i \sum_j a_i b_j \langle v_i, v_j \rangle$$

ke kterým $G_1 = G_2$ platí $\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$:

$$\langle \gamma(x), \gamma(y) \rangle = \sum_i \sum_j a_i b_j \langle u_i, u_j \rangle = \sum_i a_i u_i \mid \sum_j b_j u_j = \langle x, y \rangle$$